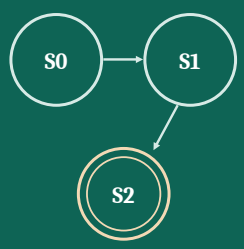
Erklärvideo 6 · Maschinen, die Sprache verstehen

# Grammatiken: Wie man eine Sprache erzeugt




**Leitfrage**

*Wie legt man mit wenigen Regeln fest, welche Wörter zu einer Sprache gehören?*

automatenlab.frankjuchim.de

[0:00–0:20] Einstieg

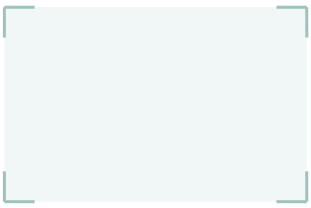
„Bisher haben Automaten Wörter geprüft. Jetzt drehen wir den Spieß um: Eine Grammatik erzeugt Wörter – wie die Grammatik einer Programmiersprache.“

## Mini-Deutsch

- Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt
- Subjekt → Artikel Nomen
- Artikel → Der | Die | Das
- Nomen → Hund | Schaf | Ziege | …
- Prädikat → frisst | trinkt | …
- Objekt → Wasser | Möhren | …
- Punkt → .

**BEGRIFFE**

- **Nichtterminal**: wird ersetzt
- **Terminal**: bleibt stehen
- **Startsymbol**: hier beginnt es
- **Regel** A → …





[0:20–1:20] Mini-Deutsch
„Großgeschriebene Platzhalter wie Subjekt werden ersetzt – das sind Nichtterminale. Die echten Wörter bleiben stehen – Terminale.“

# Eine Ableitung

- Start *(Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt)*
- ⇒ Subjekt Prädikat Objekt Punkt *(Subjekt → Artikel Nomen)*
- ⇒ Artikel Nomen Prädikat Objekt Punkt *(Artikel → Das)*
- ⇒ Das Nomen Prädikat Objekt Punkt *(Nomen → Schaf)*
- ⇒ Das Schaf Prädikat Objekt Punkt *(Prädikat → frisst)*
- ⇒ Das Schaf frisst Objekt Punkt *(Objekt → Möhren)*
- ⇒ Das Schaf frisst Möhren Punkt *(Punkt → .)*
- ⇒ Das Schaf frisst Möhren .

**SO GEHT'S**

Mit dem Startsymbol beginnen.

Pro Schritt **eine** Regel anwenden.

Fertig, wenn nur noch Terminale dastehen.

## Formal: G = (N, T, S, P)

- N = {S, A, B}  (Nichtterminale)
- T = {la, le, lu}  (Terminale)
- Startsymbol: S

**P** (Produktionsregeln):
S → laA | leA | luA
A → laB | leB | luB
B → lu

LIES SO

„|“ heißt **oder**:
S → laA | leA steht für S → laA und S → leA.

Video 6 · Grammatiken · automatenlab.frankjuchim.de

[1:20–2:10] Die formale Schreibweise „Im Abi gibst du immer alle vier Teile an.“

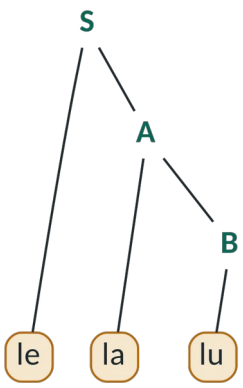
## Ableitung und Ableitungsbaum

### Ableitung

S
⇒ leA
⇒ lelaB
⇒ lelalu

jeder Schritt: **eine** Regel
fertig: nur noch Terminale

### Ableitungsbaum




**BAUM LESEN**

Wurzel: Startsymbol
innen: Nichtterminale
Blätter von links nach rechts = Wort

Video 6 · Grammatiken · automatenlab.frankjuchim.de

[2:10–3:05] Ableitung und Ableitungsbaum
„Der Baum zeigt dieselbe Ableitung – nur ohne Reihenfolge. Die Blätter von links nach rechts ergeben das Wort.“

## Live im AutomatenLab

AutomatenLab
**Ableitungs-Rallye**

**Wir machen gleich:**

- Zielwort le la lu ableiten
- Immer das linkeste Nichtterminal ersetzen
- Geht es in 3 Schritten?

`automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye?aufgabe=1`

Video 6 · Grammatiken · automatenlab.frankjuchim.de

[3:05–4:15] Live: Ableitungs-Rallye
Regeln anklicken, dabei laut „ich ersetze das linkeste Nichtterminal …“.
Bewusst einmal eine falsche Regel wählen und „Schritt zurück“ zeigen.

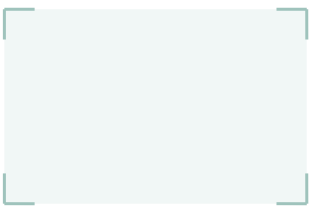
## Die Sprache beschreiben

- Kurze Wörter ableiten: lalalu, lelalu, lulelu …
- Muster: **drei Silben**, die letzte ist **lu**
- L = {xy lu | x, y ∈ {la, le, lu}} – genau 9 Wörter

**IM ABI**

**Zeigen Sie**, dass w erzeugt wird → Ableitung

**Beschreiben Sie** die Sprache → Muster + Menge



Video 6 · Grammatiken · automatenlab.frankjuchim.de

[4:15–4:55] Die Sprache beschreiben
„Genau 3 · 3 = 9 Wörter – eine endliche Sprache.“

## Pausiere jetzt!

### Gehören lalule und lulalu zur Glal-Sprache?

- S → laA | leA | luA
- A → laB | leB | luB
- B → lu

**SO GEHT'S**

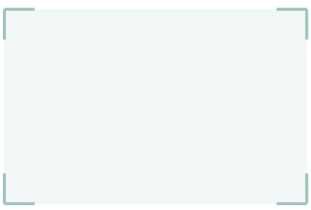
Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.



[4:55–5:25] Jetzt du
„Mit Ableitung begründen – oder sagen, welche Regel fehlt.“

## Auflösung

- lalule: **nein** – die letzte Silbe kann nur lu sein (B → lu).
- lulalu: **ja** – S ⇒ luA ⇒ lulaB ⇒ lulalu






[5:25–5:50] Zusammenfassung
Ausblick: Zusammenhang Grammatik ↔ Automat.